计算方法预测三级结构：综合法 ROBETTA

除了同源建模法、穿线法和从头计算法，还有第四种预测方法，综合法（ensemble method）。综合法综合了前三种方法，将氨基酸序列分段，情况不同的片段采用不同的方法预测。

ROBETTA 是一款使用综合预测三级结构的软件，它综合了同源建模法和从头计算法两种方法。能找到模板的区域用同源建模法，找不到的区域用从头计算法。ROBETTA 网站同样需要注册（http://robetta.bakerlab.org）（图 1、2）。

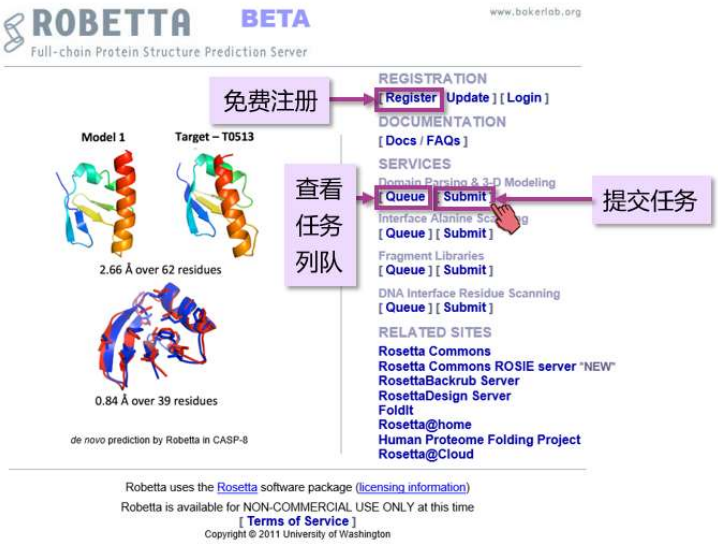


图 1. ROBETTA 主界面



图 2. ROBETTA 提交页面

ROBETTA 需要的等待的时间是四种方法里最长的，首先任务要排队，至少要排两个小时。排队排上之后，还要等几个小时，才会出现分析页面。分析页面里，输入的氨基酸序列被分成了几段，比如前两段适合用从头计算法预测，后两段适合用同源建模法预测（图 3）。之后，点击分段链接，逐段进行预测。每一段的预测时间都不短。同源建模法预测的，需要几个小时到几天的时间，从头计算法预测的，需要几天到几周的时间，这取决于目标序列的预测“难易”程度。

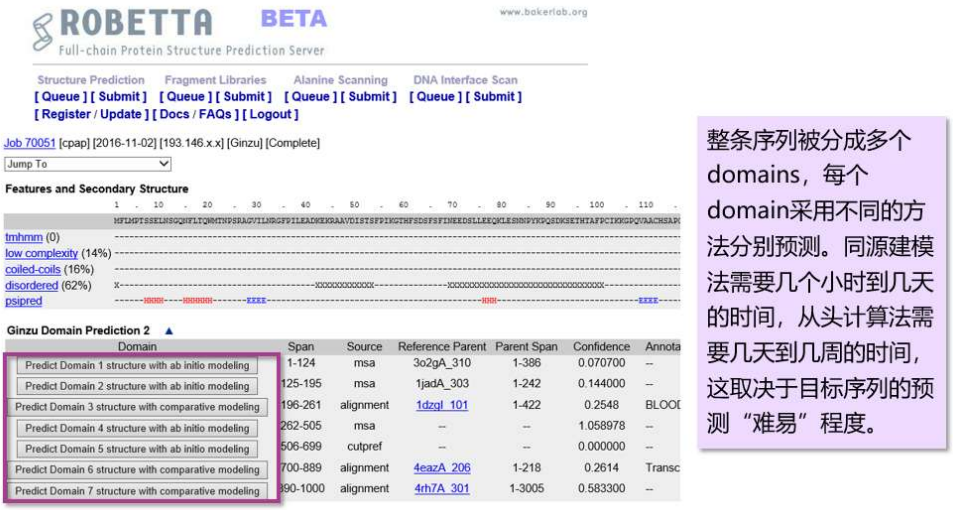


图 3. ROBETTA 分析页面

总结：什么情况下用什么软件（图 4）。要预测一个蛋白质的三级结构，首先看能不能找到一致度大于等于 30%的模板，如果能，用 Swiss-model，又快又准。如果不能，再看能否舒用 I-TASSER 预测出合格的模型。如果能，搞定。如果不能，再看氨基酸序列的长度是否小于 200，如果小于 200，用 QUARK。如果大于 200，用 ROBETTA！如果，ROBETTA 也做不出质量合格的模型，那说明蛋白质太特殊了，现有的软件都不适用。这种情况你需要联系专门的研发小组，为你的蛋白开发专门的软件。

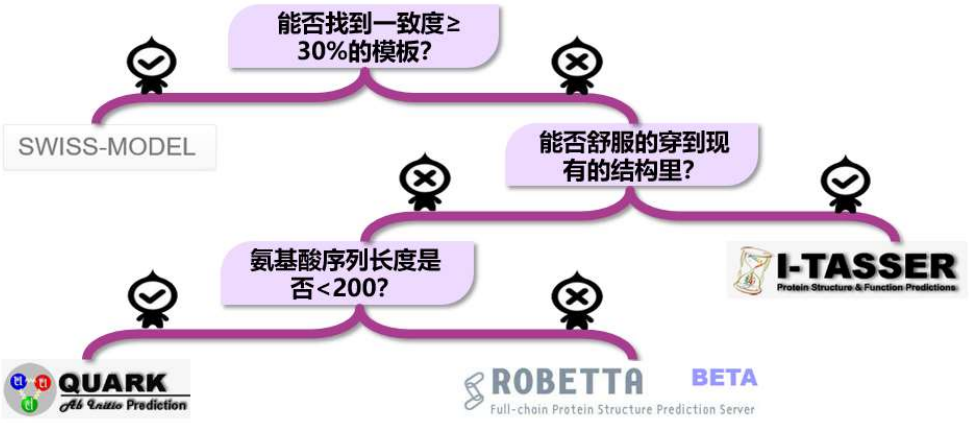


图 4. 总结：什么情况下用什么软件